第7讲　习题讲解-小测1

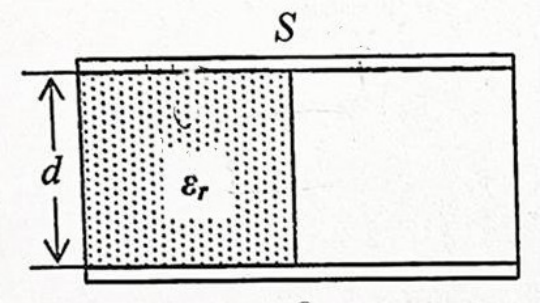
解题思路和逻辑；
矢量场方向，微积分

学在浙大签到

鲁定辉2024年9月29日

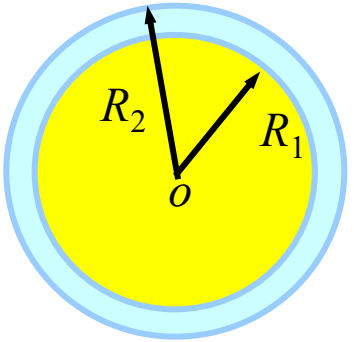
- 准备小测

1、极板面积S、电荷Q的孤立电容器，左半部充 $\varepsilon_r = 3$ 的介质。 求 1）左边场强；
2）左半极板的自由电荷和束缚电荷密度；
3）介质所受向右的力。

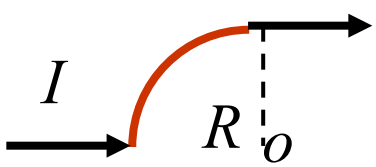


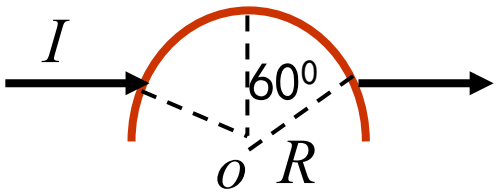
2、将平板电容充满相对电容率为 $\varepsilon_r = 1 + \frac{3}{d} y$ 的介质(以下板为y轴原点)，求1）电容；
2）若上板带电Q，求上下表面的束缚电荷面密度。

3、半径R_1介质球，电荷体密度$\rho(r)=\rho_0 r$，相对电容率2，外包半径R_2的介质层，$\varepsilon_r = 3$ 。求
1) 电场强度和电势的分布；
2） 半径R_1界面处极化电荷和总静电能。



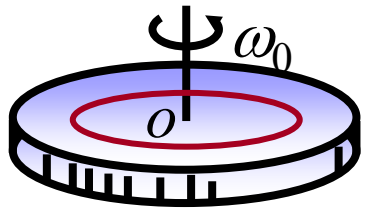
4、无限长通电直导线，中部弯成圆弧，求: 圆心o的磁感应强度。



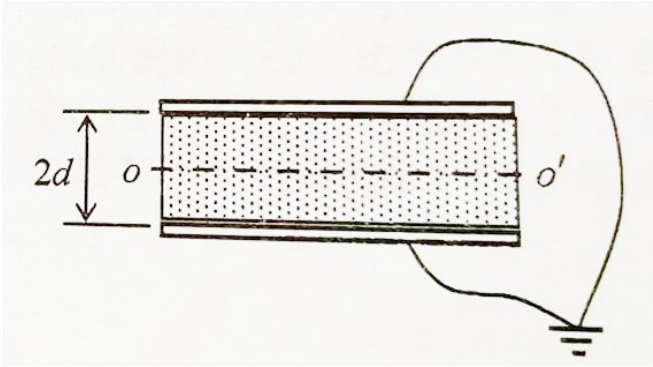


B：姓名和学号 写在左上角，画草图，拍照

1、绕中心轴以ω_0旋转的半径R_1 和R_2的塑料圆环，电荷q均匀分布在盘面。求:中心o的磁感应强度。



2、两块接地大导体板间充满均匀密度n的电子气。求极板间的场强和电势分布。

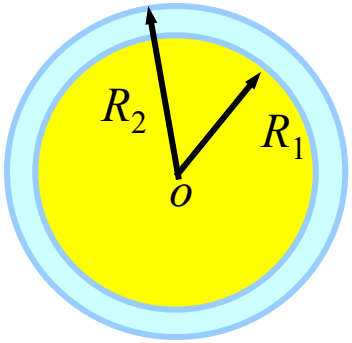


3、同轴圆柱型电容器(真空)电势差为U，R_1=2cm, R_2=4cm。求：内筒电荷的线密度，以及r=3cm处的电势。

4、半径R_1介质球，电荷体密度$\rho(r)=\rho_0 r$，相对电容率2，外包半径为R_2的介质层，$\varepsilon_r = 5$。求

1）电场强度和电势的分布；

2）半径R_1界面处极化电荷和总静电能。



A： 姓名和学号 写在左上角，画草图，拍照